

# 浙江科技学院

## 2020 年硕士研究生招生入学考试试题 A

考试科目：细胞生物学

代码：836

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

### 一、名词解释（每题 2 分，共 30 分）

1. RNA 干扰技术
2. 干细胞
3. 细胞坏死
4. 转录后调控
5. 表观遗传学
6. 细胞信号
7. 分子开关
8. 细胞骨架
9. 转录组学
10. 端粒酶
11. 细胞凋亡
12. 细胞自噬
13. 细胞分化
14. 转分化
15. 蛋白质组学

### 二、单选题（每题 1 分，共 20 分）

1. 细胞分化时不发生（）。  
A. 重编程（reprogramming）      B. DNA 去甲基化  
C. 基因沉默（gene silencing）      D. 组蛋白乙酰化
2. 下列哪个不是管家基因表达产物（）。  
A. 角蛋白      B. 微管蛋白      C. 球状肌动蛋白      D. 核糖体蛋白
3. 下列哪些分子与细胞凋亡有关？（）  
A. 磷脂酰丝氨酸      B. 磷脂酰乙醇胺      C. 磷脂酰胆碱      D. 磷脂酰肌醇
4. 迅速判断细胞是否死亡的方法是（）。  
A. 形态学改变      B. 内部结构观察      C. 繁殖能力测定      D. 活性染色法
5. 下列不属于细胞衰老特征的是（）。  
A. 原生质减少，细胞形态改变  
B. 细胞膜磷脂含量下降，胆固醇含量上升  
C. 脂褐素减少，细胞代谢能力下降

- D. 核明显变化为核固缩，常染色体减少
6. 细胞凋亡与细胞坏死最主要的区别是（）。
- A. 细胞核肿胀      B. 内质网扩张      C. 细胞变形      D. 炎症反应
7. 胶原是由三条肽链组成的螺旋状纤维，三条肽链组装原胶原发生在（）。
- A. 细胞之中      B. 内质网      C. 高尔基体      D. 分泌泡
8. 最小的细胞是（）。
- A. 细菌      B. 类病毒      C. 支原体      D. 病毒
9. 主要的细胞大分子包括（）。
- A. 蛋白质、脂类、氨基酸、碳水化合物
- B. 蛋白质、脂类、氨基酸、核酸
- C. 蛋白质、核酸、抗体、碳水化合物
- D. 蛋白质、脂类、核酸、碳水化合物
10. 要探知细胞内某一蛋白质的表达水平，可以通过下列哪种方式实现。（）
- A. Southern blotting      B. Northern blotting
- C. Western blotting      D. 原位分子杂交技术
11. 能特异与 DNA 结合的荧光染料是（）。
- A. 吖啶橙      B. Hoechst 33258      C. 溴化乙锭      D. FITC
12. 观察培养中活细胞的连续生理活动应该使用（）。
- A. 暗视野显微镜      B. 荧光显微镜
- C. 扫描电子显微镜      D. 电子显微镜
13. 通过选择或克隆形成从原代培养物或细胞系中获得具有特殊性质或标志的细胞群称为（）。
- A. Cell line      B. Cell strain      C. Cell library      D. Others
14. 细胞融合的诱导剂主要由（）。
- A. PEG（聚乙二醇）      B. TMV（烟草花叶病毒）
- C. 亚硝酸诱变剂      D. PHV（植物凝集素）
15. 下列分子中不能通过膜蛋白磷脂双分子层的是（）。
- A. 二氧化碳      B. 乙醇      C. 尿素      D. 葡萄糖
16. 下列哪种反应是发生在线粒体基质中的（）。
- A. 糖酵解      B. 三羧酸循环      C. 氧化磷酸化      D. 蛋白糖基化
17. 下列哪种细胞含有最多的线粒体？（）
- A. 上皮细胞      B. 心肌细胞      C. 肝细胞      D. 神经细胞
18. 下面哪一种蛋白具有蛋白激酶活性。（）
- A. EGF 受体      B. 血红蛋白受体      C. STAT5      D. A 和 B
19. 细胞内不可作为信使分子的是（）。
- A. cAMP      B. cGMP      C. ATP      D. DG
20. 从体细胞克隆高等哺乳动物的成功说明了（）。
- A. 体细胞的全能性      B. 体细胞去分化还原性
- C. 体细胞核的全能性      D. 体细胞核的去分化还原性

三、多选题（每题 2 分，共 10 分）

1. 胚泡的细胞组成包括（）。  
A. 内细胞团      B. 胚胎干细胞      C. 卵裂球      D. 滋养层细胞
2. 通过受体介导的内吞作用被细胞摄入的有（）。  
A. 胆固醇      B. 含半乳糖末端的糖蛋白      C. 阳离子铁蛋白      D. 细胞碎片
3. 下列哪些特性使端粒酶不同于其他的 DNA 聚合酶？（）  
A. 该酶带有自身的模板      B. 从 5'到 3'方向合成 DNA  
C. 端粒酶对热稳定      D. 端粒酶的一个亚基是 RNA 分子
4. 下列分子中参与调控细胞凋亡的是（）。  
A. Caspase      B. Cytochrome c      C. Rb      D. Fas
5. 以下哪些可作为细胞主动运输的直接能量来源。（）  
A. 离子梯度      B. NADH      C. ATP      D. 光

四、填空题 30 分（每个空格 1 分，共 30 分）

1. \_\_\_\_\_是细胞的控制中心，在细胞的代谢、生长、分化中起着重要作用，是\_\_\_\_\_物质的主要存在部分。
2. \_\_\_\_\_是调控转录的蛋白质，常常含有 DNA 结合域和调节域。
3. 在多细胞机体中，细胞之间的连接主要有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
4. 通常细胞不直接与 IV 型胶原或蛋白聚糖结合，而是通过\_\_\_\_\_将细胞锚定于基膜上。
5. 原胶原的一级结构中具有\_\_\_\_\_的短肽重复序列。
6. 关于细胞衰老有多种学说，得到大多数人认可的两种是：\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
7. 2012 年诺贝尔生理学或医学奖获得者约翰-戈登因和山中伸弥的主要研究领域是\_\_\_\_\_。
8. 分化细胞基因组中所表达的基因大致可分为两种基本类型：一类是\_\_\_\_\_基因，另一类是\_\_\_\_\_基因。
9. 核糖体的主要成分是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
10. 在动物细胞培养过程中，贴壁细胞生长的正常二倍体细胞表面相互接触时分裂随之停止，这种现象称为细胞的\_\_\_\_\_。
11. 翻译水平的调控机制一般主要是通过细胞质中的\_\_\_\_\_之间的相互作用来实现。
12. 控制 mRNA 在细胞质定位的信息位于\_\_\_\_\_。
13. \_\_\_\_\_是一种核糖核蛋白复合物，它能够与新合成多肽 N 端的信号序列结合，并引导新合成的多肽与其相连的核糖与 ER 结合。
14. 细胞核主要由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_组成。
15. 真核细胞基因表达的调控是多级调控系统，主要发生在三个彼此相对独立的水平上，分别是\_\_\_\_\_调控、\_\_\_\_\_调控和\_\_\_\_\_调控。
16. 真核细胞对 DNA 损伤的最重要的反应是\_\_\_\_\_。
17. 细胞骨架有三种类型\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

五、问答题（共 60 分）

1. 论述干细胞的分类及其特征，并谈谈你对干细胞生物学发展趋势的认识。（10 分）
2. 细胞周期中三个关卡分别起什么作用？（10 分）
3. 目前区分干细胞与其他细胞的主要依据是什么？（5 分）请设计实验证实培养的细胞为胚胎干细胞。（5 分）
4. 细胞凋亡的基本途径是什么？（10 分）
5. 试述细胞信号转导表面受体的种类及特点。（10 分）
6. 生物医学材料会涉及到生物学知识、医学知识和材料学知识等，属于多学科合作研发，谈谈你对生物医学材料的认识。（10 分）